LoopForgeLab GmbH — Benutzeranleitung Financial Projection Model v8

Datei: `260307_LFL_BM_Vorlage_v8.xlsx`
Projektionszeitraum: 52 Monate (April 2026 – Juli 2030)
Version: 8.0 | Stand: März 2026

Überblick: Wie das Modell funktioniert

Das Financial Projection Model von LoopForgeLab ist ein vollständig verknüpftes, szenariogesteuertes Finanzmodell. Es besteht aus **12 Arbeitsblättern**, die in einer klaren Hierarchie miteinander verbunden sind. Alle Berechnungen laufen automatisch ab — der Nutzer muss ausschließlich in den dafür vorgesehenen Eingabefeldern arbeiten.

Die Datenfluss-Hierarchie

```
EINGABE-EBENE (Schicht 1 — hier wird gearbeitet)
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Szenarien_Analyse  →  00_Input_Sandbox  →  Inputs       │
│  (Szenario-Werte)      (Lookup-Tabelle)    (Parameter)   │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                              ↓
BERECHUNGS-EBENE (Schicht 2 — automatisch)
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Revenue  →  Costs  →  P&L  →  Cash Flow  →  Balance     │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                              ↓
DOKUMENTATIONS-EBENE (Schicht 3 — Referenz)
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Treiber_Matrix  |  LFL_Szenario_Erklaerung              │
│  Entwicklungs_Roadmap  |  Anleitung                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Grundregel: Änderungen werden ausschließlich in den Sheets `Szenarien_Analyse`, `00_Input_Sandbox` und `Inputs` vorgenommen. Alle anderen Sheets berechnen sich automatisch.

Farbcodierung (gilt für alle Sheets)

Farbe	Bedeutung	Aktion
Blau	Editierbares Eingabefeld	Hier können Werte geändert werden
Schwarz	Formel	Nicht manuell ändern
Grün	Verweis auf anderes Sheet	Nicht manuell ändern
Gelb hinterlegt	Kritische Annahme	Besonders sorgfältig prüfen

---

Die drei Szenarien

Das Modell unterscheidet drei Szenarien, die das gesamte Modell gleichzeitig steuern:

Szenario	Beschreibung	Typischer Anwendungsfall
Gering	Konservativ — Fokus auf Automotive, langsame Marktdurchdringung, hohe IT-Hürden	Worst-Case für Investoren-Stress-Test
Normal	Realistisch — Hybrid-Markt (60% Packaging, 40% Automotive), planmäßiges Wachstum	Basis-Szenario für Planung und Budgetierung
Stark	Optimistisch — Fokus auf Packaging, schnelle Adoption, KI-Hebel voll wirksam	Best-Case für Upside-Darstellung

Das aktive Szenario wird in **einem einzigen Feld** gesteuert: `00_Input_Sandbox!B1`. Dort wird `gering`, `normal` oder `stark` eingetragen. Alle szenarioabhängigen Parameter im gesamten Modell passen sich sofort an.

Sheet-by-Sheet Anleitung

Sheet 1: `Anleitung`

Funktion: Einstiegsseite mit Inhaltsverzeichnis, Farbcodierung und Kurzanleitung.

Eingaben möglich: Keine. Dieses Sheet ist rein informativ.

Was der Nutzer hier findet:

- Übersicht aller Sheets mit kurzer Beschreibung

- Farbcodierung (Blau = editierbar, Schwarz = Formel)
- 5-Schritte-Kurzanleitung für die Arbeit mit dem Modell
- Disclaimer zur Nutzung der Projektion

Sheet 2: `Treiber_Matrix`

Funktion: Vollständige Referenztabelle aller Umsatz- und Kostentreiber mit Szenariowerten, Einheiten und Begründungen. Dieses Sheet ist das strategische Fundament des Modells — es dokumentiert, warum welche Annahmen getroffen wurden.

Eingaben möglich: Grundsätzlich keine direkte Eingabe. Die Werte hier sind Referenzwerte, die in `Szenarien_Analyse` und `Inputs` übernommen werden.

Struktur der Tabelle:

Spalte	Inhalt
A	Kategorie (UMSATZ / KOSTEN / CAPEX / NEU)
B	Unterkategorie
C	Parameter / Treiber
D	Aktueller Wert / Bandbreite
E	Einheit
F	Szenario-Abhängigkeit (Szenario / Fest / Skalierend / Berechnet)
G–I	Werte für Gering / Normal / Stark

Legende Szenario-Abhängigkeit:

- **Szenario:** Wert ändert sich je nach aktivem Szenario (Gering/Normal/Stark)
- **Fest:** Fester Wert — unabhängig von Szenario und Unternehmensgröße
- **Skalierend:** Fester Satz, aber Gesamtbetrag wächst mit Mitarbeiterzahl oder Kundenzahl
- **Berechnet:** Abgeleiteter Wert — wird automatisch aus anderen Parametern errechnet
- **Unabhängig:** Eigenständiger Schalter — unabhängig vom Szenario einstellbar
- **Zu definieren:** Noch nicht im Modell — neuer Einflussfaktor für zukünftige Versionen

Abschnitt "Neue / Potenzielle Szenarien" (Zeilen 59–68): Hier sind Treiber dokumentiert, die noch nicht im Modell implementiert sind, aber für zukünftige Versionen vorgesehen sind — z.B. Produkt-Tiers (Basic/Pro/Enterprise), Internationalisierung, Remote-Work-Strategie und Technologie-Stack-Strategie.

Sheet 3: `Szenarien_Analyse`

Funktion: Zentrale Tabelle der Szenariowerte. Hier werden die konkreten Zahlenwerte für alle drei Szenarien (Gering/Normal/Stark) definiert, die dann über die `00_Input_Sandbox` in das gesamte Modell fließen.

Eingaben möglich: Ja — in den Spalten C (Gering), D (Normal) und E (Stark).

Struktur:

Spalte	Inhalt
A	Faktor / Parameter-Name
B	Referenz-Basiswert
C	Szenario: Gering
D	Szenario: Normal
E	Szenario: Stark
F	Delta: Stark vs. Normal
G	Argumentation (Interviews & Transkripte)
H	Verweis auf Sandbox / Inputs

Die wichtigsten Zeilen und ihre Bedeutung:

Zeile	Parameter	Gering	Normal	Stark	Bedeutung
2	Fokus: Packaging	10%	60%	80%	Anteil Packaging am Kundenmix
3	Fokus: Automotive	90%	40%	20%	Anteil Automotive am Kundenmix
4	Erste zahlende Kunden Monat	14	8	4	Wann kommt der erste Umsatz?
5	Buchungs-Wahrscheinlichkeit Consulting	20%	50%	100%	Wie viele Kunden kaufen zusätzlich Consulting?
6	Startpreis pro Seat/Jahr (Faktor)	0,8x	1,0x	1,2x	Preisindex relativ zum Basispreis
7	Personal (Experten) in FTE	3	7	12	Benötigte Fachkräfte für Implementierung
8	Consulting-Tage/Einsatz	5	10	20	Aufwand pro Kundeneinsatz
9	Net Revenue Retention (NRR)	105%	115%	130%	Umsatzwachstum aus Bestandskunden
10	Jährliche Churn Rate	10%	6%	3%	Jährlicher Kundenverlust
11	Consulting-Startmonat	3	4	6	Ab wann wird Consulting abgerechnet?

Wichtiger Hinweis: Änderungen in diesem Sheet wirken sich **sofort** auf alle Berechnungssheets aus, sobald Excel neu berechnet (Strg+Alt+F9).

Sheet 4: `00_Input_Sandbox`

Funktion: Technische Schaltzentrale des Modells. Dieses Sheet ist die Brücke zwischen den Szenariowerten (`Szenarien_Analyse`) und den Eingabeparametern (`Inputs`). Es enthält eine VLOOKUP-Tabelle, die je nach aktivem Szenario automatisch die richtigen Werte auswählt.

Die wichtigste Eingabe im gesamten Modell:

> ***Zelle `B1`*** *— Hier wird das aktive Szenario eingetragen:* `gering`, `normal` *oder* `stark`
> *Diese eine Eingabe steuert das gesamte Modell.*

Wie die Szenario-Steuerung technisch funktioniert:

Zelle `B2` enthält die Formel `=IF(B1="gering", 4, IF(B1="normal", 5, 6))`. Diese Zahl ist der Spaltenindex für alle VLOOKUP-Formeln im Modell. Alle Parameter in `Inputs`, die szenarioabhängig sind, verwenden diese Formel:

```
=VLOOKUP("Parametername", '00_Input_Sandbox'!$B$3:$F$21, '00_Input_Sandbox'!$B$2-1,
FALSE)
```

Das bedeutet: Bei `gering` → Spalte D (Gering-Werte), bei `normal` → Spalte E (Normal-Werte), bei `stark` → Spalte F (Stark-Werte).

Die Lookup-Tabelle (Zeilen 3–16):

Zeile	Schlüssel (Spalte B)	Gering (D)	Normal (E)	Stark (F)
4	Anteil Packaging	10%	60%	80%
5	Startmonat Kunden	Monat 17	Monat 8	Monat 4
6	Startpreis Seat/Monat	€200	€350	€450
7	Consulting-Tagessatz	€1.000	€1.200	€1.500
8	Iterations-Reduktion	1,2x	2,0x	3,0x
9	Onboarding-Aufwand	120 Std.	60 Std.	30 Std.
10	AI-Personal-Hebel	0 Monate	+6 Monate	Monat 99
12	Consulting-Tage/Einsatz	5	10	20
13	Buchungs-Wahrscheinlichkeit Consulting	20%	50%	100%
14	Net Revenue Retention (NRR)	105%	115%	130%
15	Churn Rate	10%	6%	3%
16	Consulting-Startmonat	Monat 3	Monat 4	Monat 6

Goldene Regel für Erweiterungen: Jeder Schlüssel in Spalte B muss **eindeutig** sein. Niemals denselben Schlüsselnamen zweimal verwenden — das führt zu `#N/A`-Fehlern (wie in v7 geschehen).

Sheet 5: `Inputs`

Funktion: Das zentrale Eingabe-Sheet für alle fixen und szenariounabhängigen Parameter. Hier werden alle Werte eingetragen, die nicht über die Szenario-Steuerung gesteuert werden.

Eingaben möglich: Ja — alle blau markierten Felder in Spalte B.

Abschnitt 1: Allgemeine Einstellungen (Zeilen 3–7)

Zelle	Parameter	Aktueller Wert	Erklärung
B4	Firmenname	LoopforgeLab GmbH	Wird in Berichten verwendet
B5	Startdatum	01.04.2026	Beginn der 52-Monats-Projektion
B6	Währung	EUR	Alle Beträge in Euro
B7	Steuersatz	30%	Körperschaftsteuer + Gewerbesteuer Deutschland

Abschnitt 2: Finanzierungsrunden (Zeilen 9–17)

Hier werden die geplanten Kapitaleinzahlungen und ihre Zeitpunkte definiert. Diese Werte fließen direkt in den Cash Flow ein.

Zelle	Parameter	Aktueller Wert	Erklärung
B10	Ideation Phase Betrag	€90.000	Anschubfinanzierung (Eigenkapital/FFF)
B11	Ideation Phase Monat	Monat 1	Einzahlung ab Start
B12	Pre-Seed Betrag	€1.500.000	VC-Runde Juli 2026
B13	Pre-Seed Monat	Monat 5	Einzahlung Monat 5
B14	Seed Betrag	€4.000.000	Geplant Mitte 2027
B15	Seed Monat	Monat 17	Einzahlung Monat 17
B16	Series A Betrag	€10.000.000	Geplant Herbst 2028
B17	Series A Monat	Monat 36	Einzahlung Monat 36

Abschnitt 3: Revenue-Annahmen SaaS/ARR (Zeilen 19–29)

Die szenarioabhängigen Felder (B20, B22, B28, B29) berechnen sich automatisch aus der `00_Input_Sandbox`. Die fixen Felder können direkt geändert werden.

Zelle	Parameter	Wert	Typ	Erklärung
B20	Startpreis pro Seat/Jahr	Auto (Sandbox)	Szenario	€2.400/€4.200/€5.400 je Szenario
B21	Preiserhöhung/Jahr	5%	Fix	Jährliche Preisanpassung
B22	Erste zahlende Kunden Monat	Auto (Sandbox)	Szenario	Monat 17/8/4 je Szenario
B23	Initiale Seats	3	Fix	Seats beim ersten Kunden
B24	Monatliche Seat-Wachstumsrate	3%	Fix	Wachstum neue Seats/Monat
B25	Enterprise-Deals ab Monat	30	Fix	Ab wann kommen Großverträge?
B26	Durchschnitt Enterprise ARR	€25.000	Fix	Wert pro Enterprise-Vertrag
B27	Enterprise Deals pro Quartal	1	Fix	Neue Großverträge pro Quartal
B28	Jährliche Churn Rate	Auto (Sandbox)	Szenario	10%/6%/3% je Szenario
B29	Net Revenue Retention	Auto (Sandbox)	Szenario	105%/115%/130% je Szenario

Abschnitt 4: Gehälter Brutto/Jahr (Zeilen 31–43)

Alle Gehälter sind direkt editierbar. Sie gelten als Jahresbruttogehalt und werden im Modell durch den Lohnnebenkosten-Faktor (B45 = 21%) auf Gesamtkosten hochgerechnet.

Zelle	Rolle	Aktueller Wert	Marktbandbreite
B32	CEO	€100.000	Gründer-Satz Pre-Seed
B33	CTO	€100.000	Gründer-Satz Pre-Seed
B34	CCO	€100.000	Gründer-Satz Pre-Seed
B35	Senior Engineer	€90.000	€70.000–€90.000
B36	Junior Engineer	€60.000	€45.000–€60.000
B37	ML/AI Engineer	€110.000	€75.000–€100.000
B38	Product Manager	€80.000	€65.000–€85.000
B39	Sales Representative	€130.000	€50.000–€70.000 fix + Provision
B40	Marketing Manager	€65.000	€55.000–€75.000
B41	Customer Success	€65.000	€45.000–€60.000
B42	Office/Admin	€45.000	€40.000–€50.000
B43	Finance Manager	€80.000	Marktüblich
B44	Jährliche Gehaltserhöhung	3%	3–5% p.a.
B45	Lohnnebenkosten (AG-Anteil)	21%	Gesetzlicher AG-Anteil DE

Abschnitt 5: Einstellungsplan (Zeilen 47–79)

Für jede Stelle ist der **Einstellungsmonat** in Spalte B definiert. Das ist der Monat, ab dem die Personalkosten für diese Stelle anfallen. Die KI-Strategie-Spalte (E) zeigt, ob und wie KI-Einsatz den Einstellungszeitpunkt beeinflussen kann.

KI-Strategie-Typen:

- **Fix:** Strategische Rolle — kein Effekt durch KI, Einstellung wie geplant
- **KI-Hebel:** KI kann Einstellung um X Monate verzögern (Effizienzgewinn)
- **KI-Agent:** Position kann durch KI-Agenten ersetzt werden (Einstellungsmonat auf 99 = nie)

Der **AI-Personal-Hebel** aus der Sandbox (Zeilen 10) steuert, um wie viele Monate KI-Hebel-Positionen verzögert werden: Gering = 0 Monate (kein Effekt), Normal = +6 Monate, Stark = Monat 99 (Elimination).

Beispiel: Der 1. Sales Rep ist für Monat 3 geplant. Im Normal-Szenario (AI-Hebel = +6 Monate) verschiebt sich die Einstellung auf Monat 9. Im Stark-Szenario (AI-Hebel = 99) wird er nie eingestellt — ein KI-Agent übernimmt die Funktion.

Sheet 6: `P&L` — Gewinn- und Verlustrechnung

Funktion: Monatliche und jährliche Gewinn- und Verlustrechnung über 52 Monate. Dieses Sheet ist vollständig formelbasiert und berechnet sich automatisch aus `Revenue` und `Costs`.

Eingaben möglich: Keine. Alle Werte sind Formeln.

Struktur der P&L (Zeilen):

Zeile	Position	Bedeutung
5	Subscription Revenue	Monatliche Lizenzeinnahmen aus Seats
6	Enterprise Revenue	Monatliche Einnahmen aus Enterprise-Verträgen
7	**TOTAL REVENUE**	Gesamtumsatz (ohne Consulting)
8	Consulting Revenue	Einnahmen aus Beratungsleistungen
10	Cloud Hosting (variable)	Skalierender Hosting-Kostenanteil
11	AI/ML API Kosten	Kosten für KI-Infrastruktur
12	Payment Processing	Zahlungsabwicklungsgebühren
13	**TOTAL COGS**	Gesamte direkte Kosten (Cost of Goods Sold)
15	**GROSS PROFIT**	Umsatz minus COGS
16	Gross Margin %	Bruttomargenquote
19	Total Personnel	Gesamte Personalkosten (inkl. Nebenkosten)
20	Total Technology	Technologie- und Cloud-Kosten
21	Total Office/Facilities	Büro- und Infrastrukturkosten
22	Total Professional Services	Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
23	Total Insurance & Bank	Versicherungen und Bankgebühren
24	Total Marketing & Sales	Marketing, Events, Vertriebskosten
25	Total Other OpEx	Weiterbildung, Sonstiges
26	Contingency/Buffer	Puffer (5% der OpEx)
27	**TOTAL OPERATING EXPENSES**	Gesamte Betriebskosten
29	**EBITDA**	Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen
30	EBITDA Margin %	EBITDA-Marge
32	Depreciation & Amortization	Abschreibungen auf CapEx
34	**EBIT**	Betriebsergebnis nach Abschreibungen
36	EBT	Ergebnis vor Steuern
37	Income Tax	Körperschaftsteuer + Gewerbesteuer (30%)
39	**NET INCOME**	Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Zeile	Position	Bedeutung
40	Net Margin %	Nettomarge

Was die Ergebnisse bedeuten:

- **EBITDA negativ** in den ersten Jahren ist normal und erwartet für ein Startup in der Wachstumsphase. Der Zeitpunkt, an dem EBITDA positiv wird, ist der operative Break-Even.
- **Gross Margin** sollte bei einem SaaS-Unternehmen langfristig über 60% liegen. In den ersten Monaten ist sie niedriger, weil die fixen COGS (Cloud, AI/ML APIs) noch nicht durch ausreichend Umsatz gedeckt sind.
- **Net Income** bleibt negativ, solange das Unternehmen durch Investorenkapital finanziert wird. Das ist kein Fehler, sondern das geplante Wachstumsmuster.

Sheet 7: `Revenue` — Umsatzmodell

Funktion: Detaillierte monatliche Umsatzberechnung für beide Revenue-Streams (SaaS/Lizenzen und Consulting). Dieses Sheet zeigt, wie der Umsatz Monat für Monat aufgebaut wird.

Eingaben möglich: Keine. Alle Werte sind Formeln, die auf `Inputs` und `00_Input_Sandbox` verweisen.

Struktur (Zeilen):

Zeile	Kennzahl	Bedeutung
4	Preis pro Seat/Monat (€)	Monatlicher Seat-Preis inkl. jährlicher Preiserhöhung
5	Neue Seats	Neu hinzugekommene Seats in diesem Monat
6	Churned Seats	Abgewanderte Seats (basierend auf Churn Rate)
7	Net New Seats	Neue minus abgewanderte Seats
8	Total Active Seats	Kumulierte aktive Seats
9	Monthly Subscription Revenue	Aktive Seats × Monatspreis
10	Subscription ARR	Monatlicher Umsatz × 12 (annualisiert)
12	Neue Enterprise-Deals (Quartal)	Neue Großverträge pro Quartal (ab Monat 30)
13	Churned Enterprise	Abgewanderte Enterprise-Kunden
14	Active Enterprise Contracts	Aktive Großverträge
15	Avg Enterprise ACV	Durchschnittlicher Jahreswert pro Enterprise-Vertrag
16	Enterprise Monthly Revenue	Enterprise-Umsatz pro Monat
18	MRR	Monthly Recurring Revenue (nur Lizenzen)
19	ARR	Annual Recurring Revenue (MRR × 12)
21–31	Consulting-Metriken	Consulting-Kunden, Tage, Umsatz pro Monat

Wie der Umsatz aufgebaut wird:

Ab dem in `Inputs!B22` definierten Startmonat (szenarioabhängig: Monat 17/8/4) beginnt die Seat-Zählung. Jeder Monat kommen neue Seats hinzu (gesteuert durch `Inputs!B24` = 3% monatliche Wachstumsrate) und ein kleiner Anteil churnt (gesteuert durch `Inputs!B28` = Churn Rate). Der Consulting-Umsatz startet ab dem in der Sandbox definierten Consulting-Startmonat (Monat 3/4/6) und ist proportional zur Anzahl aktiver Kunden.

Sheet 8: `Costs` — Kostenaufschlüsselung

Funktion: Detaillierte monatliche Aufschlüsselung aller Betriebskosten in 7 Kategorien über 52 Monate.

Eingaben möglich: Keine. Alle Werte sind Formeln.

Die 7 Kostenkategorien:

Kategorie	Treiber	Skalierung
Personal	Einstellungsplan aus `Inputs` + Gehälter	Mit Headcount
Technologie	Cloud-Basis + Skalierung pro Seat + AI/ML APIs	Mit Seats und Mitarbeitern
Office/Facilities	Büromiete (€1.500/Monat, ab M18 €4.500/Monat)	Fix mit Upgrade-Sprung
Professional Services	Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer	Weitgehend fix
Insurance & Bank	Versicherungen, Bankgebühren	Fix
Marketing & Sales	Paid Ads, Content/SEO, Events, Provision, Reisekosten	Teils fix, teils mit Headcount
Other OpEx	Weiterbildung, Sonstiges	Mit Headcount

Personalkosten-Berechnung: Für jede Stelle gilt: Jahresgehalt (aus `Inputs`) × (1 + Lohnnebenkosten 21%) / 12 = monatliche Gesamtkosten. Diese fallen ab dem jeweiligen Einstellungsmonat an. Mit der jährlichen Gehaltserhöhung (3%) steigen die Kosten jedes Jahr leicht.

Technologiekosten-Berechnung: Cloud-Hosting = Basis (€2.000/Monat) + €80 pro aktivem Seat. AI/ML APIs = Basis (€2.000/Monat) + 8% monatliches Wachstum. SaaS-Tools = Basis (€400/Monat) + €100 pro Mitarbeiter.

Sheet 9: `Balance Sheet` — Vereinfachte Bilanz

Funktion: Monatliche Bilanz mit Aktiva (Vermögen) und Passiva (Kapital und Verbindlichkeiten) über 52 Monate.

Eingaben möglich: Keine. Alle Werte sind Formeln.

Was die Bilanz zeigt:

Die Bilanz ist eine vereinfachte Darstellung der Vermögens- und Kapitalstruktur. Die wichtigsten Positionen sind der **Kassenbestand** (entspricht dem Cash Flow-Endstand) und das **Eigenkapital** (kumuliertes Nettoeinkommen plus eingezahltes Kapital aus Finanzierungsrunden). Für ein Startup in der Wachstumsphase ist ein negatives Eigenkapital in frühen Monaten normal, solange ausreichend Liquidität vorhanden ist.

Sheet 10: `Cash Flow` — Kapitalflussrechnung

Funktion: Monatliche Kapitalflussrechnung mit Runway-Anzeige. Das wichtigste Sheet für die operative Steuerung des Unternehmens.

Eingaben möglich: Keine. Alle Werte sind Formeln.

Struktur:

Position	Bedeutung
Operating Cash Flow	Einnahmen minus Ausgaben aus dem laufenden Betrieb
Investing Cash Flow	CapEx-Ausgaben (Hardware, Büroausstattung)
Financing Cash Flow	Kapitaleinzahlungen aus Finanzierungsrunden
Net Cash Flow	Gesamter Geldfluss in diesem Monat
Cumulative Cash	Kumulierter Kassenbestand
Runway (Monate)	Wie viele Monate reicht das aktuelle Kapital?

Was der Runway bedeutet: Der Runway zeigt, wie viele Monate das Unternehmen mit dem aktuellen Kassenbestand und dem aktuellen monatlichen Burn Rate noch operieren kann. Ein Runway unter 6 Monaten ist ein kritisches Warnsignal — dann muss entweder eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen oder der Burn Rate reduziert werden.

Wann sind Finanzierungsrunden nötig? Die drei geplanten Runden (Pre-Seed Monat 5, Seed Monat 17, Series A Monat 36) sind so dimensioniert, dass der Kassenbestand nie unter null fällt. Wenn sich die Annahmen verschlechtern (z.B. im Gering-Szenario), kann der Runway früher kritisch werden — das Modell zeigt dies durch negative Kassenstände.

Sheet 11: `LFL_Szenario_Erklaerung`

Funktion: Ausführliche Erklärung der Szenario-Logik, der Unterschiede zwischen den drei Szenarien und der wichtigsten offenen Punkte (Decision Register).

Eingaben möglich: Keine. Dieses Sheet ist rein dokumentarisch.

Besonders wichtig: Der Abschnitt “Offene Punkte (aus PDF Decision Register Part G)” listet die kritischsten noch zu klärenden Annahmen auf — insbesondere den Zeitpunkt des ersten zahlenden Kunden (G1.3 HIGH) und die Conversion-Rate-Annahmen (G2.2 HIGH). Diese offenen Punkte sollten vor dem nächsten Investor-Gespräch geklärt werden.

Sheet 12: `Entwicklungs_Roadmap`

Funktion: Übersicht der Treiber und Parameter, die noch nicht im Modell implementiert sind, aber für zukünftige Versionen geplant sind.

Eingaben möglich: Keine. Dieses Sheet ist ein Planungsdokument.

Geplante Erweiterungen nach Priorität:

Priorität	Parameter	Auswirkung
P1 HOCH	Produkt-Tiers (Basic/Pro/Enterprise)	Höhere Preisflexibilität, bessere Marktabdeckung
P2 MITTEL	Internationalisierung (EU Y2, US Y3)	Multiplikator auf Kundenwachstum
P2 MITTEL	Gehaltsniveau-Faktor	Direkter Hebel auf Personalkostenbasis
P2 MITTEL	Technologie-Stack-Strategie	AI/ML-API-Kosten ±40%
P3 NIEDRIG	Remote-Work-Strategie	Büromiete 0–€4.500/Monat

Schritt-für-Schritt: So arbeiten Sie mit dem Modell

Schnellstart (5 Minuten)

1. Öffnen Sie die Datei und drücken Sie **Strg+Alt+F9** für eine vollständige Neuberechnung
2. Gehen Sie zu `00_Input_Sandbox!B1` und wählen Sie Ihr Szenario: `gering`, `normal` oder `stark`
3. Alle Ergebnissheets (P&L, Revenue, Cash Flow) aktualisieren sich sofort
4. Prüfen Sie in `Cash Flow` den Runway — er sollte zu keinem Zeitpunkt unter 3 Monate fallen

Detaillierte Anpassung (30–60 Minuten)

1. **Szenariowerte anpassen:** `Szenarien_Analyse` → Spalten C/D/E bearbeiten
2. **Finanzierungsrunden anpassen:** `Inputs!B10–B17` → Beträge und Monate
3. **Gehälter anpassen:** `Inputs!B32–B43` → Jahresbruttogehälter
4. **Einstellungsplan anpassen:** `Inputs!B48–B79` → Einstellungsmonate
5. **Preisannahmen anpassen:** `Inputs!B21, B23, B24, B25, B26, B27` → Preisparameter
6. Neuberechnung: **Strg+Alt+F9**

Neue Szenario-Parameter hinzufügen

1. Neuen Wert in `Szenarien_Analyse` eintragen (Spalten C/D/E)
2. In `00_Input_Sandbox` eine neue Zeile einfügen: Spalte A = Beschreibung, Spalte B = **eindeutiger Schlüsselname**, Spalte D/E/F = Werte für Gering/Normal/Stark
3. In `Inputs` eine neue VLOOKUP-Formel eintragen: `=VLOOKUP("Schlüsselname','00_Input_Sandbox'!$B$3:$F$21,'00_Input_Sandbox'!$B$2-1,FALSE)`
4. Den neuen `Inputs`-Wert in der entsprechenden Berechnungsformel in `Revenue` oder `Costs` verwenden

---

Häufige Fehler und ihre Behebung

Fehler	Ursache	Lösung
`#N/A` in Inputs	VLOOKUP-Schlüssel nicht in Sandbox-Tabelle	Schlüssel in `00_Input_Sandbox!B`-Spalte prüfen — muss exakt übereinstimmen
`#N/A` in P&L/Revenue	Kaskade aus Inputs-Fehler	Inputs-Fehler zuerst beheben
`#DIV/0!`	Division durch Null	Prüfen ob Startmonat-Parameter korrekt gesetzt
Werte ändern sich nicht	Excel hat nicht neu berechnet	**Strg+Alt+F9** drücken
Falsche Szenario-Werte	Falsches Szenario aktiv	`00_Input_Sandbox!B1` prüfen: `gering`, `normal` oder `stark`

Wichtige Kennzahlen im Überblick

Kennzahl	Wo zu finden	Was sie bedeutet
ARR	Revenue!Zeile 19	Annual Recurring Revenue — wichtigste SaaS-Kennzahl
MRR	Revenue!Zeile 18	Monthly Recurring Revenue
Gross Margin	P&L!Zeile 16	Bruttomarge — Ziel: >60% langfristig
EBITDA	P&L!Zeile 29	Operativer Gewinn vor Abschreibungen
Net Income	P&L!Zeile 39	Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Runway	Cash Flow	Monate bis zur Zahlungsunfähigkeit
Cumulative Cash	Cash Flow	Aktueller Kassenbestand
Churn Rate	Inputs!B28 (auto)	Jährlicher Kundenverlust
NRR	Inputs!B29 (auto)	Net Revenue Retention — Umsatzwachstum aus Bestandskunden

---

Erstellt auf Basis der Datei `260307_LFL_BM_Vorlage_v8.xlsx` | LoopForgeLab GmbH | März 2026